Exercici Ex2g

Estructura repetitiva (while)

Fins ara hem emprat estructures seqüencials i condicionals. Hi ha un altre tipus d'estructures tan importants com les anteriors que són les estructures repetitives. Una estructura repetitiva permet executar una instrucció o un conjunt d'instruccions diverses vegades.

Funcionament del '***while()***': En primer lloc es verifica la condició, si la mateixa resulta vertadera, s'executen les operacions que indiquem entre les claus que li segueixen al '*while()*'. En cas que la condició sigui falsa contínua amb la instrucció següent al bloc de claus. El bloc es repeteix MENTRE la condició sigui Vertadera.

Important: Si la condició sempre retorna vertader estem en presència d'un cicle repetitiu infinit. Aquesta situació és un error de programació, mai finalitzarà el programa.

Exemple: Realitzar un programa que imprimeixi en pantalla els números de l'1 al 100.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title>Exercici</title>
        <meta charset="UTF-8">
        <script>
            window.onload = function () {
                let x = 1;
                let resultat = '<h2>Números del 1-100</h2><p>';
                while (x <= 100) {
                    if (x === 100) {
                        resultat += x;
                    } else {
                        resultat += x + '-';
                    }
                    x = x + 1;
                }
                resultat += '</p>';
                document.getElementById('resultat').innerHTML = resultat;
            }
        </script>
    </head>
    <body>
        <h1>Bucles: Estructura <i>while</i>.</h1>
        <div id="resultat"></div>
    </body>
</html>
```

Sense conèixer les estructures repetitives podem resoldre el problema emprant una estructura seqüencial. Inicialitzem una variable amb el valor 1, després imprimim la variable, incrementem novament la variable i així successivament.

És molt important analitzar aquest programa:

La primera operació inicialitza la variable '*x*' a 1, seguidament comença l'estructura repetitiva *while* i disposem la següent condició (*x <= 100*), es llegeix MENTRE la variable *x* sigui menor o igual a 100.

En executar la condició, retorna CERT, perquè el contingut de 'x' (1) és menor o igual a 100. Com que la condició es vertadera, s'executa el bloc d'instruccions que conté l'estructura '*while*'. Es desa el contingut de '*x*' i seguidament s'incrementa la variable '*x*' en un.

L'operació *x = x + 1* es llegeix com "*en la variable 'x' es guarda el contingut de 'x' més 1*". És a dir, si *x* conté 1 després d'executar-se aquesta operació s'emmagatzemarà 2.

En finalitzar el bloc d'instruccions que conté l'estructura repetitiva, es verifica novament la condició de l'estructura repetitiva i es repeteix el procés explicat anteriorment.

Mentre la condició retorni vertader, s'executa el bloc d'instruccions; en retornar fals la verificació de la condició, es surt de l'estructura repetitiva i continua l'algoritme.

El més difícil és la definició de la condició de l'estructura '*while*' i quin bloc d'instruccions es repetirà. Observar que si, per exemple, disposem la condició *x >= 100* (si 'x' és més gran o igual a 100) no provoca cap error sintàctic però estem en presència d'un error lògic perquè al avaluar-se per primera vegada la condició retorna fals i no s'executa el bloc d'instruccions que volíem repetir 100 vegades.

No hi ha una RECEPTA per definir una condició d'una estructura repetitiva, sinó que s'aconsegueix amb una pràctica contínua, solucionant problemes.

Quan '*x*' val 101 la condició de l'estructura repetitiva retorna fals, en aquest cas finalitza el diagrama.

La variable '*x*' rep el nom de COMPTADOR. Un comptador és un tipus especial de variable que s'incrementa o decrementa amb valors constants durant l'execució del programa. El comptador *x* ens indica en cada moment la quantitat de valors impresos a la pàgina.

Important: Podem observar que el bloc repetitiu pot no executar-se si la condició retorna fals la primera vegada.

La variable '*x*' ha d'estar inicialitzada amb algun valor abans que s'executi l'operació *x = x + 1*.

Concepte d'acumulador

Explicarem el concepte d'un acumulador amb un exemple.

Problema: Desenvolupar un programa que permeti la càrrega de 5 valors per teclat i ens mostri posteriorment la suma.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title>Exercici</title>
        <meta charset="UTF-8">
        <script>
            window.onload = function () {
                let x = 1;
                let suma = 0;
                let valor = 0;
                while (x <= 5) {
                    valor = parseInt(prompt('Introduïu  un valor:'));
                    suma = suma + valor;
                    x = x + 1;
                }

                document.getElementById('resultat').innerHTML = 'La suma dels valors és: '
+ suma;
            }
        </script>
    </head>
    <body>
        <h1>Bucles: Estructura <i>while</i>. Comptadors.</h1>
        <div id="resultat"></div>
    </body>
</html>
```

En aquest problema, a semblança dels anteriors, portem un COMPTADOR anomenat '*x*' que ens serveix per comptar les voltes que ha de repetir el '*while*'.

També apareix el concepte d'ACUMULADOR (un acumulador és un tipus especial de variable que s'incrementa o decrementa amb valors variables durant l'execució del programa).

Hem donat el nom de ***suma*** al nostre acumulador. Cada cicle, la variable *suma* s'incrementa amb el contingut ingressat a la variable *valor*.

Exercicis

1. Realitzar un programa que imprimeixi 25 termes de la sèrie 11-22-33-44, etc. (No s'ingressen valors per teclat).

2. Mostra els múltiples de 8 fins al valor 500. Ha d'aparèixer en pantalla 8-16-24, etc.

3. S'ingressen un conjunt de 5 altures de persones per teclat. Mostra l'altura mitjana de les persones.

Estructura repetitiva (*do / while*)

La sentència '***do / while***' és una altra estructura repetitiva, la qual executa almenys una vegada el bloc repetitiu, a diferència del '*while*' que pot no executar el bloc. Aquesta estructura repetitiva s'utilitza quan coneixem prèviament que el codi del bloc s'executarà al menys una vegada.
La condició de l'estructura està sota el bloc a repetir, a diferència del '*while*' que està a la part superior. Finalitza l'execució del bloc repetitiu quan la condició retorna fals, és a dir, igual que el '*while*'.

Problema: Escriure un programa que sol·liciti la càrrega d'un nombre entre 0 i 999, i ens mostri un missatge de quants dígits té el mateix. Finalitzar el programa quan es carregui el valor 0:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title>Exercici</title>
        <meta charset="UTF-8">
        <script>
            window.onload = function () {
                let valor = 0;
                let resultat = '';
                do {
                    valor = parseInt(prompt('Introduïu un valor entre 0 i 999: (Valor 0
per sortir)'));
                    if (valor !== 0) {
                        resultat += '<p>El valor ' + valor;
                        if (valor < 10) {
                            resultat += ' té 1 digit.</p>';
                        } else if (valor < 100) {
                            resultat += ' té 2 digits..</p>';
                        } else if (valor < 1000) {
                            resultat += ' té 3 digits</p>';
                        } else {
                            resultat += ' està fora de rang.</p>';
                        }
                    }
```

```
            } while (valor !== 0);
            document.getElementById('resultat').innerHTML = resultat;
        }
    </script>
</head>
<body>
    <h1>Bucles: Estructura <i> do / while</i>.</h1>
    <div id="resultat"></div>
</body>
</html>
```

En aquest problema almenys es carrega un valor. Si es carrega un valor menor a 10 es tracta d'un nombre d'una xifra, si és major a 10 però menor a 100 es tracta d'un valor de dos dígits, en cas contrari es tracta d'un valor de tres dígits. Aquest bloc es repeteix mentre s'ingressa a la variable '*valor*' un nombre diferent a 0.

Estructura repetitiva (*for*)

Qualsevol problema que requereixi una estructura repetitiva es pot resoldre emprant l'estructura '*while*'. Però hi ha una altra estructura repetitiva que el plantejament pot ser més senzill en certes situacions.

Aquesta estructura es fa servir en aquelles situacions en les quals CONEIXEM la quantitat de vegades que volem que s'executi el bloc d'instruccions. Exemple: carregar 10 números, ingressar 5 notes d'alumnes, etc. Coneixem prèviament la quantitat de vegades que volem que el bloc es repeteixi.

Finalment, cal dir que l'execució de la sentència ***break*** dins del bucle provoca la sortida immediata del mateix.

sintaxi:

```
for (<Inicialització>; <Condició>; <Increment o Decreixement>) {
    <Instruccions>
}
```

Aquesta estructura repetitiva té tres arguments: variable d'inicialització, condició i variable d'increment o decrement.

funcionament:

1) Primer s'executa una única vegada el primer argument. En general s'inicialitza una variable.
2) El segon pas és avaluar la condició, en cas de ser vertadera, s'executa el bloc, en cas contrari continua el programa.
3) El tercer pas és l'execució de les instruccions.
4) El quart pas és executar el tercer argument (Increment o Decrement).

5) Després es repeteixen successivament del segon al quart pas.

Aquest tipus d'estructura repetitiva s'utilitza generalment quan sabem la quantitat de vegades que desitgem que es repeteixi el bloc.

Exemple: Mostra per pantalla els nombres de l'1 al 10.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title>Exercici</title>
        <meta charset="UTF-8">
        <script>
            window.onload = function () {
                let resultat = '<h2>Números del 1-10</h2><p>';
                for (var i = 1; i <= 10; i++) {
                    resultat += i + ' ';
                }
                resultat += '</p>';
                document.getElementById('resultat').innerHTML = resultat;
            }
        </script>
    </head>
    <body>
        <h1>Bucles: Estructura <i>for</i>.</h1>
        <div id="resultat"></div>
    </body>
</html>
```

Inicialment '***i***' s'inicialitza amb 1. Com la condició es verifica com a veritable s'executa el bloc del ***for*** (en aquest cas desem el contingut de la variable '*i*'). Després d'executar el bloc passa al tercer argument del *for* (en aquest cas amb l'operador **++** s'incrementa en un el contingut de la variable '*i*').

Exercicis

Exercicis per fer servir *do / while*

4. Realitzar un programa que acumuli (sumi) valors ingressats per teclat fins ingressar el 9999 (no sumar aquest valor, només indica que ha finalitzat la càrrega). Imprimir el valor acumulat i informar si aquest valor és zero, major a zero o menor a zero.

5. Escriu un programa que faci el següent:

   Genera un número aleatori entre 1 i 10.
   Demana a l'usuari que introdueixi un número.

Si el número no és correcte, mostra el missatge:

"Incorrecte, torna-ho a provar."

Repeteix la petició fins que l'usuari encerti el número. Quan l'encerti, mostra el missatge:

"Enhorabona! Has encertat el número."

Exercicis per fer servir for

6. Desenvolupar un programa que sol·liciti la càrrega de 10 números i imprimiu la suma dels últims 5 valors ingressats.

7. Confeccionar un programa que permeti ingressar un valor de l'1 al 10 i ens mostri la taula de multiplicar del mateix.

8. Es realitza la càrrega de 6 valors enters per teclat. Es desitja conèixer:
   a) La quantitat de valors negatius ingressats.
   b) La quantitat de valors positius ingressats.
   c) La quantitat de valors zero ingressats.
   d) La quantitat de nombres parells ingressats.
   e) La quantitat de nombres imparells ingressats.
   f) La suma acumulada dels nombres ingressats que són parells.

   (Pots utilitzar l'operador "%" per saber si un nombre es parell o imparell. L'operador "%" retorna la resta de la divisió).